

Instruções

- O trabalho poderá ser feito em até 5 pessoas.
- O(s) aluno(s) deverá(ão) apresentar o trabalho presencialmente ou por vídeo (10-15 min máximo). Caso seja requisitado, deverão dar esclarecimentos adicionais. O não comparecimento (ou vídeo) a explicação, mesmo a adicional, implicará em nota máxima (proporcional ao desenvolvido) 5,0. Informa o link do vídeo no relatório (ex: Youtube, Drive, OneDrive), além de verificar a permissão de acesso.
- Trabalhos copiados implicará na nota zero para todos os envolvidos.
- Trabalhos entregues em atraso implicará em desconto de 2,0 por dia, incluindo feriados e finais de semana.
- Deverá ser entregue (postado) um relatório contendo: a) Identificação do autor e do trabalho; b) explicação do tema e demonstração da aplicação; c) imagens, tabelas e/ou quadros com diagramações e ilustrações; d) explicação dos resultados obtidos; e e) conclusões obtidas com a pesquisa. Poderá ser usado modelo de artigo, usando o template IEEE fornecido no Blackboard. Poderá ser usado outro layout de relatório também.
- O trabalho deverá ser postado por um dos alunos da dupla (caso feito em dupla) no ambiente Blackboard da disciplina, especificamente no portfólio “Local para entrega do trabalho da M1”. Não serão aceitos trabalhos entregues por outro meio.
- O trabalho deverá ser postado no material didático até as 23:59 do dia 10/09/2021.
- Itens avaliados:
 - Qualidade do relatório;
 - Apresentação, descrição do problema, utilização correta do português, profundidade de análise a partir das questões elencadas, diagramação (uso de imagens e diagrama para explicar);
 - Qualidade da apresentação do trabalho (vídeo ou presencialmente);
 - Pontualidade;
 - Adequação do trabalho a proposta apresentada.
- A indicação do tema (visando não repetir) pode ser feita aqui: [Planilha Google](#) ou [Planilha de Tema OneDrive](#)

Trabalho

De forma a integrar os conteúdos vistos em sobre o conceito de comunicação de dados e redes de computadores, incluindo a camada de aplicação, vocês deverão dissertar sobre protocolos da camada de aplicação. Você deverá abordar alguns dos protocolos a seguir:

- FTP
- SMTP
- POP3
- TFTP
- Telnet
- SSH
- DNS
- DHCP
- NTP
- SNMP
- AAA
- ISR VOID
- SCCP
- HTTP (Deverá ser abordado com maior profundidade que a vista em aula)

Outros protocolos, além dos listados, também podem ser abordados no trabalho, porém, deve ser visto o suporte via ferramentas como a Packet Tracer, GNS3 e/ou Wireshark. Os protocolos listados acima são suportados no Packet Tracer.

No trabalho, você deverá:

- Descrever o protocolo
 - o Aplicação;
 - o Campos do protocolo (se há alguma motivação para o campo usado);
 - o Padronização (entidades, versões, atualizações, etc.);
 - o Tipo de protocolo de transporte usado (pode haver mais de um).
- Simular/gerar tráfego de rede ao ponto de demonstrar o funcionamento
 - o Poderá usar as ferramentas Packet Tracer, GNS3 e, em caso de abordar um protocolo não ser suportado pelas ferramentas, deverá usar o Wireshark. Os alunos que usarem os simuladores Packet Tracer e GNS3 poderão também usar o Wireshark como um plus (será um diferencial de + 1,0 no trabalho). Outros simuladores também podem ser usados, desde que haja consentimento do professor;
 - o Explicar a interação na comunicação de dados gerada pela aplicação (via protocolo de aplicação);
 - o Descrever os dispositivos participantes da comunicação (switch, PC, servidor, etc.).
- Descrever quais tipos de tecnologia de comunicação são mais adequadas para essa aplicação e protocolo de aplicação.
 - o Ex: cabeado, fibra ótica, wireless (Wi-Fi, LoRa, Mobile).